🤖 行为学派（一）：智能优化 复习笔记

> 一句话说清智能优化：**模仿自然界（生物进化、群体行为）来求解复杂优化问题的方法。** 遇到数学上难解的问题？让"进化"来搞定！🧬

📌 知识地图（先看整体框架）

```
🤖 行为学派
    │
    ├── 🧬 进化计算 (Evolutionary Computation)
    │       └── 遗传算法 GA 🧬 (重点)
    │       └── 进化策略 ES、进化规划 EP、遗传编程 GP
    │
    └── 🐝 群体智能 (Swarm Intelligence)
            └── 粒子群优化 PSO 🐦 (重点)
            └── 蚁群优化 ACO 🐜 (重点)
```

一、📜 背景：为什么需要智能优化?

知识点 1：行为学派的起源

Rodney Brooks（MIT, 1991） — "Intelligence without Representation"

> 人工智能研究在"表征"问题上栽了跟头。如果通过感知和行动与真实世界交互，表征就不再是必须的。

Brooks 的核心理念：**智能不一定要有复杂的内部模型，行为本身就是智能** 🏃

知识点 2：行为学派的三个分支

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  行为学派                                  │
├──────────────────────────────────────────┤
│ ① 行为主义 (Actionism) → 智能优化          │
│ ② 进化主义 (Evolutionism) → 进化计算       │
│ ③ 控制论 (Cybernetics) → 控制与反馈        │
└──────────────────────────────────────────┘
```

控制论（Cybernetics）：Norbert Wiener 1948 年提出，来自希腊词 kybernetēs（舵手），研究**通信与控制**的学科。

知识点 3：为什么要用智能优化？

传统优化方法（线性规划 LP、非线性规划 NLP、动态规划 DP）面对以下问题时会很吃力：

- 高维复杂问题（"维度灾难" 💥）
- 非凸优化（到处都是局部最优解 ⛰️）
- NP-hard 问题（计算量随规模指数爆炸 💣）

> 💡 **智能优化的优势**：不要求函数连续、可导；天然并行；能找到"足够好"的解

知识点 4：智能优化方法谱系

年份	方法	提出者	灵感来源
1975	**遗传算法（GA）** 🧬	Holland	生物进化
1977	**禁忌搜索（TS）** 🚫	Glover	记忆机制
1982	**模拟退火（SA）** 🔥	Kirkpatrick	金属退火
1992	**蚁群优化（ACO）** 🐜	Dorigo	蚂蚁觅食
1995	**粒子群优化（PSO）** 🐤	Kennedy & Eberhart	鸟群飞行

二、🧬 进化计算 & 遗传算法（GA）（重点 ⭐）

知识点 5：进化计算的灵感来源

生物进化给算法带来的启发：

- **优胜劣汰**：适应度高的个体更容易存活和繁殖
- **遗传**：父母的特征传给后代（DNA 复制）
- **变异**：后代会发生随机变化，提供多样性
- **自然选择**：环境筛选出最适应生存的个体

知识点 6：GA 的基础概念——生物类比

术语	生物学含义 🧬	GA 中的含义
染色体（Chromosome）	DNA 链	一个候选解（编码后的）
基因（Gene）	DNA 片段	解的一个分量
等位基因（Allele）	基因的不同形式	编码取值（0 或 1）
基因座（Locus）	基因在染色体上的位置	编码位置
表现型（Phenotype）	实际表现出来的性状	解码后的实际解
基因型（Genotype）	基因组成	编码后的解
种群（Population）	一群生物	一组候选解
适应度（Fitness）	生存能力	目标函数值（优劣程度）

知识点 7：GA 的核心操作（三大算子）

7.1 选择（Selection）🎯 — 优胜劣汰

根据适应度选择"优秀"的个体作为父母。

常用方法——轮盘赌选择（Roulette Wheel Selection）：

- 每个个体被选中的概率 $\propto$ 它的适应度
- 适应度越高 → 扇形越大 → 被选中的概率越大

```
个体:    v₁   v₂   v₃   v₄   v₅   ...  v₁₀
适应度:  F₁   F₂   F₃   F₄   F₅   ...  F₁₀

          ┌──────────────────────────────┐
          │ 🎡 轮盘赌：F 越大扇形越大      │
          └──────────────────────────────┘

          每个 v_i 被选中的概率 ≈ F_i / ΣF
```

7.2 交叉（Crossover）✂️ — 遗传重组

把两个父代的染色体"剪开再拼接"，产生子代。

```
父代 A:  11001 | 01010        子代 A':  11001 | 10110
父代 B:  00110 | 10110        子代 B':  00110 | 01010
              ↑
          交叉点（随机选择）
```

- **交叉概率 p_c**（通常 ~0.25，即 25% 的概率发生交叉）

7.3 变异（Mutation）🔄 — 基因突变

随机改变染色体上的某一位，引入新的基因多样性。

```
变异前:  1100101010
变异后:  1100111010
                ↑
          这一位翻转 0→1
```

- **变异概率 p_m**（通常很小，~0.01 或更低）

知识点 8：GA 的完整流程

```
Step 1: 初始化种群（随机生成 N 个个体）
Step 2: 计算每个个体的适应度
Step 3: 判断是否满足终止条件 → 是则输出最优解
Step 4: 选择（Selection）→ 选出父母
Step 5: 交叉（Crossover）→ 生成子代
Step 6: 变异（Mutation）→ 引入变化
Step 7: 生成新一代种群 → 回到 Step 2
```

知识点 9：GA 实例——求函数最大值 🧮

问题：求 $f(x_1, x_2)$ 在指定区间上的最大值

编码方案：

- 每个变量用二进制串表示
- 比如 x_1 范围 [-3.0, 12.1]，精度要求 → 需要 18 位二进制
- x_2 范围 [4.1, 5.8]，精度要求 → 需要 15 位二进制
- 一条染色体 = 18 + 15 = 33 位二进制串

求解过程（代数演进）：

```
第 1 代：   随机初始解，适应度较低
第 10 代：  开始聚集在较优区域
第 20 代：  接近最优解
第 40 代：  f_min ≈ 6.655×10⁻⁴，已经很接近真实最优（0）
第 1000 代：  找到最优解 (11.63, 5.72)，f = 38.82
```

> 💡 GA 不是一步到位的，而是**一代一代逐步优化**的。

知识点 10：GA 的关键参数

参数	作用	典型值
种群大小 👥	每代有多少个体	100~1000
交叉概率 p_c 🎌	发生交叉的概率	0.25~0.8
变异概率 p_m 🔄	每个基因变异的概率	0.001~0.1
终止条件 🛑	什么时候停止	最大代数 / 收敛判断

三、🐝 群体智能（Swarm Intelligence）

知识点 11：群体智能的核心思想

群体智能：大量简单个体通过局部交互，涌现出全局智能行为 🐓

> 💡 **核心原则**：个体遵循简单规则，没有中央控制，集体表现出复杂的智能行为。

三个基本规则：

1. 🚶 **不碰撞** — 避免和邻居撞上
2. 🚀 **朝同一方向** — 和邻居保持大致方向一致
3. 🤝 **保持靠近** — 不要和群体离太远

知识点 12：群体智能的主要方法

方法	年份	灵感
蚁群优化（ACO） 🐜	1992 (Dorigo)	蚂蚁觅食路径
粒子群优化（PSO） 🐦	1995 (Kennedy & Eberhart)	鸟群飞行
人工蜂群（ABC） 🐝	2005	蜜蜂采蜜
细菌觅食（BFO） 🦠	2002	大肠杆菌觅食
萤火虫算法（FA） ✨	2008	萤火虫发光
蜘蛛猴优化（SMO） 🐒	2014	蜘蛛猴的社会行为

知识点 13：PSO（粒子群优化）—— 重点 ⭐

PSO 模拟鸟群觅食 🐦：

每只"鸟"（粒子）在搜索空间中飞行，同时记住两件事：

1. 🧑 **我自己找到过的最好位置**（个体历史最优 pBest）
2. 👥 **整个群体找到的最好位置**（全局最优 gBest）

粒子的速度和位置更新公式：

```
v_new = v_old + c₁·r₁·(pBest - x) + c₂·r₂·(gBest - x)
x_new = x_old + v_new
```

符号	含义
v	粒子速度（飞行的方向和快慢）
x	粒子当前位置
pBest 🧑	粒子自己历史最优

符号	含义
gBest 👥	群体全局最优
c_1, c_2	学习因子（自我认知 vs 社会认知）
r_1, r_2	随机数，增加探索性

> 💡 **PSO vs GA 的核心区别**：PSO 每个粒子始终记得自己的历史最优，GA 则是通过交叉变异产生新个体，**PSO 没有"灭绝"机制**。

知识点 14：ACO（蚁群优化）—— 重点 ⭐

ACO 模拟蚂蚁觅食 🐜：

蚂蚁在找食物时，会在走过的路径上留下**信息素（Pheromone）** 💫。信息素越多 → 该路径越"好" → 更多蚂蚁选择这条路径 → 信息素更多（正反馈 🔁）

核心机制：

- ✅ **正反馈**：好的路径信息素不断累积
- ✅ **多样性**：蚂蚁也会随机探索新路径
- ✅ **分布式**：没有中央控制，蚂蚁各自行动

ACO 解决 TSP 问题（旅行商问题）🌍：

- TSP：给定 n 个城市，找最短路径，每个城市恰好走一次
- 穷举法复杂度：O((n-1)!) — 当 n=30 时，需要 4.9×10^{23} 年 💀
- ACO 能快速找到"足够好"的解

ACO 的核心步骤：

```
1. 初始化：每条边设置初始信息素
2. 每只蚂蚁构造路径（根据信息素 + 启发式信息选择下一城市）
3. 更新信息素：
   - 蒸发：所有路径信息素按比例减少（避免局部最优）
   - 增强：蚂蚁走过的路径增加信息素（好路径更突出）
4. 重复直到收敛
```

知识点 15：进化计算 vs 群体智能

对比	进化计算（GA）	群体智能（PSO/ACO）
灵感来源	达尔文进化论 🧬	动物社会行为 🐝
基本单元	染色体（编码解）	粒子/蚂蚁（直接位置）
信息共享	交叉产生子代	个体 → 全局最优
记忆机制	无（子代覆盖父代）	有（记住历史最优）
适用场景	离散优化、组合优化	连续优化（PSO）、路径优化（ACO）

📝 自测题

基础概念：

1. 行为学派和符号主义、连接主义最根本的区别是什么？
2. 智能优化方法相比传统优化（LP/NLP）有什么优势？

GA 部分：
3. GA 的三个核心操作是什么？分别起什么作用？
4. 轮盘赌选择的原理是什么？
5. 交叉概率和变异概率分别控制什么？太大会怎样、太小会怎样？

PSO 部分：
6. PSO 中每个粒子需要记住哪两条信息？
7. PSO 的速度更新公式中，c_1 和 c_2 分别控制什么？

ACO 部分：
8. ACO 中信息素的作用是什么？正反馈体现在哪里？
9. 为什么 ACO 需要"信息素蒸发"机制？
10. TSP 问题用穷举法为什么不可行？

📖 推荐阅读

- Holland, Adaptation in Natural and Artificial Systems, 1975（GA 开山之作）

- Kennedy & Eberhart, Particle Swarm Optimization, 1995
- Dorigo et al., Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating Agents, 1996
- 智能优化算法相关综述论文